

Раздел 4.

Арифметические основы ЭВС

1

Тема 13. Представление числовой информации в ЭВС

1. Представление чисел с фиксированной запятой
2. Представление чисел с плавающей запятой
3. Погрешности представления чисел
4. Кодирование двоичных чисел со знаком.

Представление числовой информации в ЭВС

2

- В ЭВС числа и нечисловая информация представляются совокупностью двоичных разрядов. Совокупность двоичных разрядов, предназначенных для представления (записи) данных, называется *разрядной сеткой*.
- В ЭВС применяют две формы представления чисел:
 - с фиксированной запятой (точкой)
 - с плавающей запятой (точкой).
- Эти формы называют также соответственно *естественной* и *нормальной*.

Представление чисел с фиксированной запятой

3

- При *естественной форме* число записывается в естественном натуральном виде с выделением в общем случае следующих компонент числа:
 - ▣ знака,
 - ▣ запятой,
 - ▣ цифр числа.
- Для сокращения длины разрядной сетки и упрощения обработки данных в конкретных ЭВС положение запятой фиксируется схемотехнически, т. е. аппаратными средствами.
- Такая форма представления числа называется формой с ***фиксированной запятой (ФЗ)***.

Представление чисел с фиксированной запятой

4

- Такое название связано с тем, что запятая, отделяющая дробную часть от целой, фиксируется в определенном месте относительно разрядов числа.
- При этом в слове данных сохраняются только два структурных компонента:
 - один знаковый разряд,
 - n разрядов для представления цифр числа.
- Для кода знака обычно выделяется крайний слева разряд. В знаковом разряде 1 соответствует минусу, а 0 – плюсу.

Представление чисел с фиксированной запятой

5

- Обычно положение запятой фиксируется либо после младшего разряда (0 разряда), либо перед старшим разрядом ($n - 1$ разрядом). В первом случае числа представлены как целые, во втором – как правильные дроби.
- При этом запятая никак не обозначается, но в алгоритмах выполнения операций (умножение, деление) ее место учтено заранее одним из указанных способов.

Представление чисел с фиксированной запятой

6

В случае целых чисел

- минимальным по модулю отличным от нуля числом будет

$$A_{min} = 00 \dots 01, = 1,$$

- максимальным, которому соответствуют единицы во всех n разрядах,

$$A_{max} = 11 \dots 11, = 2^n - 1,$$

- диапазон представления чисел в этом случае

$$1 \leq |A| \leq 2^n - 1.$$

Представление чисел с фиксированной запятой

7

В случае правильных дробей

- минимальным по модулю отличным от нуля числом будет

$$A_{min} = ,00 \dots 01 = 2^{-n},$$

- максимальным

$$A_{max} = ,11 \dots 11 = 1 - 2^{-n},$$

- диапазон представления чисел в этом случае

$$2^{-n} \leq |A| \leq 1 - 2^{-n}.$$

Представление чисел с фиксированной запятой

8

□ Разрядная сетка для представления целых чисел

$$A_{\min} = 00\dots01, = 1 \quad A_{\max} = 11\dots11, = 2^n - 1 \quad 1 \leq |A| \leq 2^n - 1$$

n	$n-1$	$n-2$	$\dots$	1	0	
$\pm$	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0	,
	2^{n-1}	2^{n-2}	$\dots$	2^1	2^0	

□ Разрядная сетка для представления правильных дробей

$$A_{\min} = ,00\dots01 = 2^{-n} \quad A_{\max} = ,11\dots11 = 1 - 2^{-n} \quad 2^{-n} \leq |A| \leq 1 - 2^{-n}$$

n	$n-1$	$n-2$	$\dots$	1	0	
$\pm$	a_{-1}	a_{-2}	$\dots$	$a_{-(n-1)}$	a_{-n}	
	,	2^{-1}	2^{-2}	$\dots$	$2^{-(n-1)}$	2^{-n}

Представление чисел с фиксированной запятой

9

Достоинство фиксированной запятой:

возможность построить сравнительно несложные арифметические устройства с высоким быстродействием.

Представление чисел с плавающей запятой

10

- Для расширения диапазона представления чисел и уменьшения погрешности их задания используется нормальная форма записи.
- В общем случае нормальная форма записи числа может быть представлена в виде

$$A = \pm Mr^{\pm p},$$

где M – мантисса числа; r – основание системы счисления; p – порядок числа.

- Мантисса $|M| < 1$, т. е. является правильной дробью, а порядок p – целое число.

Представление чисел с плавающей запятой

11

- Порядок (с учетом знака) показывает, на сколько разрядов и в какую сторону сдвинута запятая при замене формы записи числа с естественной на нормальную.
- Положение запятой в мантиссе M определяется величиной порядка p . С изменением порядка в большую или меньшую сторону запятая перемещается влево или вправо, т. е. «плавает» в изображении числа.
- Поэтому такую форму записи называют ***представлением чисел с плавающей запятой (ПЗ)***.

Представление чисел с плавающей запятой

12

Формат числа (разрядная сетка) с *плавающей запятой* включает:

- один разряд для представления знака порядка,
- q разрядов для представления порядка p ,
- один разряд для представления знака мантиссы,
- t разрядов для представления мантиссы M .

n	$n-1$	$n-2$	...	$m+2$	$m+1$	m	$m-1$	$m-2$	...	1	0
$\pm$	2^{q-1}	2^{q-2}	...	2^1	2^0	$\pm$	2^{-1}	2^{-2}	...	$2^{-(m-1)}$	2^{-m}
знак порядка	порядок p q разрядов					знак мантиссы	,	мантисса M t разрядов			

Представление чисел с плавающей запятой

13

- В условиях ограничения разрядной сетки максимально возможную точность представления чисел имеет нормальная форма записи числа, при которой старшая цифра мантиссы является значащей

$$1/r \leq |M| < 1.$$

- Такие числа называются **нормализованными**.
- Для двоичной системы счисления

$$r = 2 \text{ и } 0,5 \leq |M| < 1,$$

т. е. старший разряд мантиссы должен быть равен 1.

Представление чисел с плавающей запятой

14

□ *Например:*

□ $0,10101100 \cdot 2^{011}$ – нормализованное число,

□ $0,00101011 \cdot 2^{101}$ – ненормализованное.

□ Нормализованное представление чисел с плавающей запятой позволяет сохранить в мантиссе большее число разрядов с единицами, что повышает точность вычислений.

Представление чисел с плавающей запятой

15

- При выполнении действий над числами с ПЗ определенные операции выполняются как над мантиссами, так и над порядками.
- Для упрощения операций над порядками их сводят к действиям над целыми положительными числами (числами без знака), применяя представление чисел с ПЗ со смещенным порядком.
- В этом случае к порядку p прибавляется целое число – смещение равное 2^q , где q – число двоичных разрядов, используемых для представления модуля порядка,
$$p_{\text{см}} = p + 2^q.$$
- Для устранения неоднозначности смещенные порядки называют *характеристиками*.

Представление чисел с плавающей запятой

16

- Смещенный порядок будет всегда **положительным**. Для его представления необходимо такое же число разрядов, как и для модуля и знака порядка – $q+1$ разрядов.
- Важная особенность смещенных порядков:
если для порядков p_1 и p_2 , представляющих собой целые числа со знаками, выполняется соотношение $p_1 > p_2$, то и для положительных целых чисел, соответствующих смещенных порядков $p_{см1}$ и $p_{см2}$, также будет выполняться соотношение $p_{см1} > p_{см2}$.

Представление чисел с плавающей запятой

17

- Наименьшее по модулю число с ПЗ с ненулевой нормализованной мантиссой может быть представлено единицей в старшем разряде с весом 2^{-1} и наибольшим по абсолютной величине отрицательным порядком:

$$A_{min} = M_{min}2^{-p_{max}} = 2^{-1}2^{-(2^q-1)} = 2^{-2^q},$$

- а наибольшее по модулю число с ПЗ

$$A_{max} = M_{max}2^{p_{max}} = (1 - 2^{-m})2^{2^q-1}.$$

Представление чисел с плавающей запятой

18

Сравним диапазон представления чисел с фиксированной и плавающей запятой.

- Пусть, например, $n = 31$ (разрядная сетка состоит из 32 разрядов).
- В этом случае максимальное целое число с ФЗ по абсолютному значению равно

$$2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647.$$

- Для числа с ПЗ ($n = 31$, $m = 24$, $q = 6$ и два разряда используются для кодирования знаков мантииссы и порядка) максимальное значение числа равно

$$(1 - 2^{-24}) 2^{64-1} \approx 1 \times 2^{63} \approx 10^{19}.$$

Представление чисел с плавающей запятой

19

- Из сравнения этих двух значений вытекает, что при одинаковом числе разрядов n форма с ПЗ обеспечивает *более широкий диапазон представления чисел*.
- В то же время операции над числами с ФЗ выполняются быстрее, чем операции над числами с ПЗ.
- Поэтому выбор той или иной формы представления чисел часто диктуется классом задач, временем, необходимым для их решения, точностью вычислений, диапазоном изменения исходных данных и результата.

Погрешности представления чисел

20

Представление числовой информации в ЭВС, как правило, влечет за собой появление погрешностей (ошибок), величина которых зависит от формы представления чисел и от длины разрядной сетки.

- Абсолютная погрешность представления – разность между истинным значением исходной величины A и ее значением, полученным из машинного изображения A_M

$$\Delta[A] = A - A_M.$$

- Относительная погрешность представления

$$\delta[A] = \frac{\Delta[A]}{A_M}.$$

Погрешности представления чисел

21

- Все числа **целого типа** переводятся из одной системы счисления в другую точно (без погрешностей).
- Операции сложения, вычитания и умножения чисел целого типа также выполняются точно.
- Результат деления чисел целого типа дает целое частное и целый остаток.

Погрешности представления чисел

22

- ❑ **Правильные дроби** переводятся из одной системы счисления в другую не точно – с погрешностью.
- ❑ Некоторая величина в одной системе счисления может иметь конечное значение, а в другой системе счисления становится бесконечной величиной.
- ❑ Например, дробь $1/10$ имеет конечное десятичное представление, но, будучи переведена в двоичную систему счисления, становится бесконечной дробью $0,0001100110011...$
- ❑ Эту погрешность нетрудно оценить, если известны истинные значения исходных чисел.

Погрешности представления чисел

23

Числа с фиксированной запятой

- Для чисел с ФЗ погрешность представления имеет место только в случае правильных дробей.
- Абсолютная погрешность перевода десятичной дроби в систему с основанием r при использовании усечения (младшие цифры справа отбрасываются) определяется следующим выражением

$$\begin{aligned}\Delta[A] &= a_{-(n+1)}r^{-(n+1)} + a_{-(n+2)}r^{-(n+2)} + \dots \\ &= \sum_{i=-(n+1)}^{-\infty} a_i r^i.\end{aligned}$$

Погрешности представления чисел

24

- Для двоичной системы счисления $r = 2$, и максимальное значение этой погрешности получается при $a_i = 1$

$$\Delta[A]_{max} = \sum_{i=-(n+1)}^{-\infty} 1 \cdot 2^i = 2^{-n} \sum_{i=-1}^{-\infty} 2^i = 2^{-n},$$

т. е. максимальная абсолютная ошибка равна значению младшего разряда.

- При использовании округления максимальная абсолютная ошибка не превышает половины значения младшего разряда

$$\Delta[A]_{max} = 2^{-(n+1)} = 0,5 \cdot 2^{-n}.$$

Погрешности представления чисел

25

- Для представления чисел в форме с ФЗ абсолютное значение машинного изображения правильной дроби находится в диапазоне

$$2^{-n} \leq |A|_{\Phi} \leq 1 - 2^{-n}.$$

- Следовательно, относительная погрешность представления для максимального значения числа равна

$$\delta[A]_{\Phi min} = \frac{\Delta[A]}{|A|_{\Phi max}} = \frac{0,5 \cdot 2^{-n}}{1 - 2^{-n}}.$$

- В современных ЭВС, как правило, $n = 16...64$, поэтому $1 \gg 2^{-n}$, откуда

$$\delta[A]_{\Phi min} = 0,5 \cdot 2^{-n}.$$

Погрешности представления чисел

26

- Аналогично, для минимального значения:

$$\delta[A]_{\Phi max} = \frac{\Delta[A]}{|A|_{\Phi min}} = \frac{0,5 \cdot 2^{-n}}{2^{-n}} = 0,5$$

- Из выражения видно, что погрешности представления **малых** чисел в форме с фиксированной запятой могут быть очень **значительными**.

Погрешности представления чисел

27

Числа с плавающей запятой

- Все числа с ПЗ представляют некоторые данные приближенно.
- Для представления чисел в форме с ПЗ абсолютное значение мантиссы находится в диапазоне

$$0,5 \leq |M| < 1 - 2^{-n},$$

поэтому ее погрешности определяются так же, как и для чисел с фиксированной запятой.

Погрешности представления чисел

28

Погрешности представления чисел в форме с ПЗ :

$$\Delta[A]_{\Pi} = 0,5 \cdot 2^{-m},$$

$$\delta[A]_{\Pi min} = \frac{0,5 \cdot 2^{-m}}{(1 - 2^{-m})} = \frac{0,5 \cdot 2^{-m}}{1 - 2^{-m}} \approx 0,5 \cdot 2^{-m},$$

$$\delta[A]_{\Pi max} = \frac{0,5 \cdot 2^{-m}}{0,5} = 2^{-m}.$$

Погрешности представления чисел

29

Из полученных выражений следует, что

- максимальная абсолютная ошибка не превышает половины значения младшего разряда мантиссы с учетом порядка,
- относительная точность представления чисел в форме с плавающей запятой почти не зависит от величины числа.

Кодирование двоичных чисел со знаком

30

- Для машинного представления чисел со знаком используются три способа:
 - ▣ *прямой код,*
 - ▣ *дополнительный код,*
 - ▣ *обратный код.*
- При рассмотрении кодов будем считать, что разрядная сетка содержит $n + 1$ двоичных разрядов, из которых n младших разрядов используются для задания значения числа.
- При изображении целых чисел точкой условно отделяют знаковый разряд от числовой части.

Кодирование двоичных чисел со знаком

31

Прямой код

Прямой код числа есть представление числа в виде абсолютного значения с кодом знака. Знак плюс кодируется двоичным 0, а минус – 1.

Кодирование двоичных чисел со знаком

32

- Правило образования прямого кода **целого числа** записывается в виде

$$[A]_{\text{пр}} = \begin{cases} A, & \text{если } A \geq 0; \\ 2^n + |A| = 2^n - A, & \text{если } A \leq 0, \end{cases}$$

где n – количество разрядов, используемых для представления значения числа.

- Знаковый разряд занимает позицию с весом 2^n .

Пример 1. Записать прямой код целого числа при $n = 4$.

$$A_1 = +1011; \quad [A_1]_{\text{пр}} = 0.1011.$$

$$A_2 = -1011; \quad [A_2]_{\text{пр}} = 1.1011.$$

Кодирование двоичных чисел со знаком

33

- Правило образования прямого кода **правильной дроби** записывается в виде

$$[A]_{\text{пр}} = \begin{cases} A, & \text{если } A \geq 0; \\ 1 + |A| = 1 - A, & \text{если } A \leq 0, \end{cases}$$

- Знаковый разряд занимает позицию с весом 2^0 .

Пример 2. Записать прямой код правильной дроби при $n = 4$.

$$A_1 = +0,1010; [A_1]_{\text{пр}} = 0,1010.$$

$$A_2 = -0,1011; [A_2]_{\text{пр}} = 1,1011.$$

Кодирование двоичных чисел со знаком

34

- Из определения прямого кода следует, что ноль в прямом коде имеет два изображения:

$$A = +00 \dots 00; [A]_{\text{пр}} = 0.00 \dots 00.$$

$$A = -00 \dots 00; [A]_{\text{пр}} = 1.00 \dots 00.$$

- Прямой код характеризуется:
 - ▣ в прямом коде удобно выполнять операции умножения и деления;
 - ▣ недостатком представления чисел в прямом коде является сложность правил выполнения сложения и вычитания при различных комбинациях знаков чисел.

Кодирование двоичных чисел со знаком

35

- Операции сложения и вычитания чисел с разными знаками в ЭВС сводятся к операции сложения. Для этого используются дополнительный и обратный коды представления чисел со знаком.
- Дополнительный и обратный коды положительных чисел совпадают с их прямым кодом.
- Основой дополнительного и обратного кодов отрицательных чисел являются дополнения чисел до:
 - для целых чисел дополнения до 2^n или до $2^n - 1$ соответственно;
 - для правильных дробей дополнения до 1 или до $1 - 2^{-n}$ соответственно.

Кодирование двоичных чисел со знаком

36

Пример 3. Вычислить разность $A - B$, $A = 111$, $B = 110$ ($n = 3$).

- Представим B в виде дополнения до 2^n :

$$B' = 2^3 - B = 1000 - 110 = 010.$$

- Заменим далее операцию вычитания операцией сложения:

$$A - B = A + B' = 111 + 010 = \boxed{1}001.$$

отбрасывается

- Результат как n -разрядная разность получился верным. Однако появившуюся единицу с весом 2^3 необходимо отбросить, так как вместо вычитания из числа A числа $B = 6$ к числу A было добавлено $B' = 2$. Таким образом, сумма получена с избытком $2^n = 8$.

Кодирование двоичных чисел со знаком

37

Дополнительный код

В основе дополнительного кода n -разрядного отрицательного двоичного числа A лежит дополнение

- для целого числа до 2^n : $A' = 2^n - |A|$;
- для правильной дроби до 1: $A' = 1 - |A|$.

Кодирование двоичных чисел со знаком

38

Дополнительный код *целого* отрицательного n -разрядного числа A представляет собой дополнение до 2^{n+1} и определяется следующим образом

$$\begin{aligned} [A]_{\text{доп}} &= 2^{n+1} + A = 2^{n+1} - |A| = 2^n + \underbrace{2^n - |A|}_{\text{дополнение}} = \\ &2^n + \underbrace{2^n - 1 - |A| + 1}_{\text{инверсия}}. \end{aligned}$$

Кодирование двоичных чисел со знаком

39

Формально переход к дополнительному коду осуществляется следующим образом:

- в знаковый разряд записывается единица;
- в значащих разрядах нули заменяются единицами, а единицы – нулями, т. е. значащие разряды инвертируются;
- к младшему разряду прибавляется единица.

Кодирование двоичных чисел со знаком

40

Пример 4. Записать дополнительный код числа $A = -101101$, $n = 6$.

$\begin{array}{r} 10.000000 \\ - \quad 101101 \\ \hline 1.010011 \end{array}$	2^{n+1} $ A $ $[A]_{\text{доп}}$	$\begin{array}{r} 1.000000 \\ - \quad 0.101101 \\ \hline 0.010011 \\ + \quad 1.000000 \\ \hline 1.010011 \end{array}$	2^n $ A $ A' 2^n $[A]_{\text{доп}}$	$\begin{array}{r} 1.000000 \\ - \quad 1 \\ \hline 0.111111 \\ - \quad 101101 \\ \hline 0.010010 \\ + \quad 1 \\ \hline 0.010011 \\ + \quad 1.000000 \\ \hline 1.010011 \end{array}$	2^n $ A $ инверсия $ A $ A' 2^n $[A]_{\text{доп}}$
---	--	---	---	---	---

Кодирование двоичных чисел со знаком

41

Дополнительный код отрицательной n -разрядной правильной дроби A представляет собой дополнение до 2 и определяется следующим образом

$$[A]_{\text{доп}} = 2 + A = 2 - |A| = 1 + \underbrace{1 - |A|}_{\text{дополнение}} = 1 + \underbrace{1 - 2^{-n} - |A| + 2^{-n}}_{\text{инверсия}}.$$

код знака

Кодирование двоичных чисел со знаком

42

Пример 5. Записать дополнительный код числа
 $A = -0,101101$, $n = 6$.

$\begin{array}{r} 10,000000 \\ - 0,101101 \\ \hline 1,010011 \end{array}$	2 $ A $ $[A]_{\text{доп}}$	$\begin{array}{r} 1,000000 \\ - 0,101101 \\ \hline 0,010011 \\ + 1,000000 \\ \hline 1,010011 \end{array}$	$ A $ A' $[A]_{\text{доп}}$	$\begin{array}{r} 1,000000 \\ - 0,000001 \\ \hline 0,111111 \\ - 0,101101 \\ \hline 0,010010 \\ + 0,000001 \\ \hline 0,010011 \\ + 1,000000 \\ \hline 1,010011 \end{array}$	2^{-n} $ A $ инверсия $ A $ 2^{-n} A' $[A]_{\text{доп}}$
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Кодирование двоичных чисел со знаком

43

Нуль в дополнительном коде имеет одно представление:

$0.00\dots00.$

Кодирование двоичных чисел со знаком

44

Обратный код

В основе обратного кода n -разрядного отрицательного двоичного числа A лежит дополнение

- для целого числа до $2^n - 1$: $A'' = 2^n - 1 - |A|$ (инверсия $|A|$);
- для правильной дроби до $1 - 2^{-n}$: $A'' = 1 - 2^{-n} - |A|$ (инверсия $|A|$).

Кодирование двоичных чисел со знаком

45

Обратный код *целого* отрицательного n -разрядного числа A представляет собой дополнение до 2^{n+1} без единицы младшего разряда и определяется следующим образом

$$[A]_{\text{обр}} = 2^{n+1} - 1 + A = 2^{n+1} - 1 - |A| = 2^n + \underbrace{2^n - 1 - |A|}_{\text{дополнение (инверсия)}}$$

код знака

Кодирование двоичных чисел со знаком

46

Пример. Записать обратный код числа

$A = -101101$, $n = 6$.

$\begin{array}{r} 10.000000 \\ - \quad \quad \quad 1 \\ \hline 1.111111 \\ - \quad 101101 \\ \hline 1.010010 \end{array}$	2^{n+1} $ A $ $[A]_{\text{обр}}$
$\begin{array}{r} 1.000000 \\ - \quad \quad \quad 1 \\ \hline 0.111111 \\ - \quad 101101 \\ \hline 0.010010 \\ + \quad 1.000000 \\ \hline 1.010010 \end{array}$	2^n $ A $ $A'' = \text{инверсия } A $ 2^n $[A]_{\text{обр}}$

Кодирование двоичных чисел со знаком

47

Обратный код отрицательной n -разрядной правильной дроби A представляет собой дополнение до 2 без единицы младшего разряда и определяется следующим образом

$$[A]_{\text{обр}} = 2 - 2^{-n} + A = 2 - 2^{-n} - |A| = 1 + \underbrace{1 - 2^{-n} - |A|}_{\text{дополнение (инверсия)}} \quad \text{код знака}$$

Кодирование двоичных чисел со знаком

48

Пример. Записать обратный код числа

$A = -0,101101$, $n = 6$.

$\begin{array}{r} 10,000000 \\ - 0,000001 \\ \hline 1,111111 \\ - 0,101101 \\ \hline 1,010010 \end{array}$	2 2^{-n} $ A $ $[A]_{\text{обр}}$
$\begin{array}{r} 1,000000 \\ - 0,000001 \\ \hline 0,111111 \\ - 0,101101 \\ \hline 0,010010 \\ + 1,000000 \\ \hline 1,010010 \end{array}$	2^{-n} $ A $ $A'' = \text{инверсия } A $ $[A]_{\text{обр}}$

Кодирование двоичных чисел со знаком

49

Формально переход к обратному коду осуществляется следующим образом:

- в знаковый разряд записывается единица;
- в значащих разрядах нули заменяются единицами, а единицы – нулями, т. е. значащие разряды инвертируются.

Кодирование двоичных чисел со знаком

50

Нуль в обратном коде имеет два представления:

$$A = +00 \dots 00; [A]_{\text{обр}} = 0.00 \dots 00.$$

$$A = -00 \dots 00; [A]_{\text{обр}} = 1.11 \dots 11.$$